Ignus: アディティブ・マニュファクチャリングが拓く液体ロケットエンジンの新次元

UC San Diego SEDSによる、DMLS（直接金属レーザー焼結法）を用いた設計・製造・燃焼実証の全記録

製造時間 (Manufacturing Time)
160 Hours

最大推力 (Max Thrust)
645 lbf

燃焼室圧力 (Chamber Pressure)
375 psi

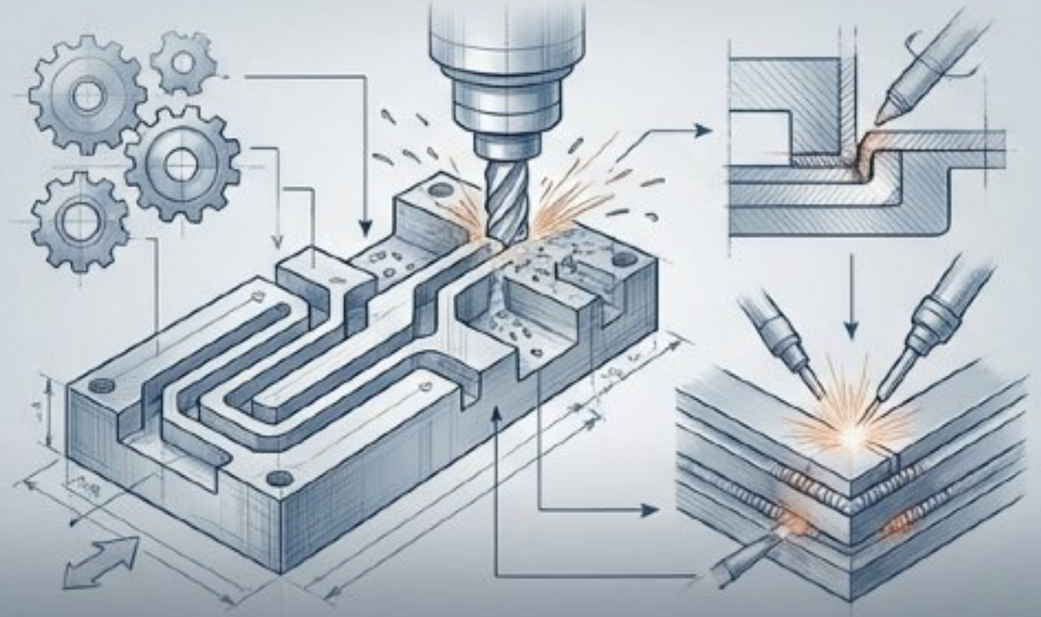
推進剤 (Propellant)
LOx / RP-1

NotebookLM

製造の停滞：1960年代からのジレンマ

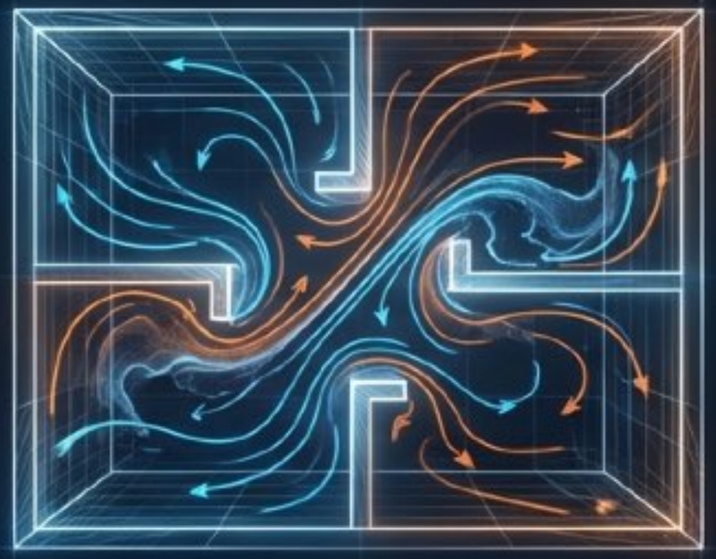
現代の高性能液体ロケットエンジンは、驚くべきことに1960年代から根本的な製造手法が変わっていません。

従来の制約 (Traditional Constraints)



切削加工（ミリング）と溶接に依存したアプローチ。再生冷却チャネルを構築するために、何百もの溝を削り出し、精密に溶接する多大な時間とコスト。

想像力の制限 (Limitation of Imagination)



製造限界による「コンフォートゾーン」。特定の通路や形状を加工できないという物理的制約が、エンジニアの設計におけるクリエイティビティを制限してきたという事実。

NotebookLM

パラダイムシフト: 従来手法 vs AM技術

	従来製造（Traditional）	アディティブ・マニュファクチャリング（DMLS）
部品数	多数のパーツ群と複雑なアセンブリ	2つの統合コンポーネント(インジェクタと燃焼室) ✓
製造時間	数ヶ月（切削加工＋溶接）	160時間の連続プリント ✓
内部設計	直線的で加工可能な形状に限定	流線型・動圧マニホールドなど完全な自由設計 ✓
材料の無駄	大量の金属切りくずが発生	パウダーの再利用による廃棄物ゼロ ✓

NotebookLM

Project Ignus: ミッション・ダッシュボード

推進剤と出力
(Propellant & Output)

推進剤:
LOx (液体酸素) / RP-1

O/F比:
2.56

目標推力:
645 lbf

燃焼室と素材
(Chamber & Material)

チャンバー圧:
375 psi

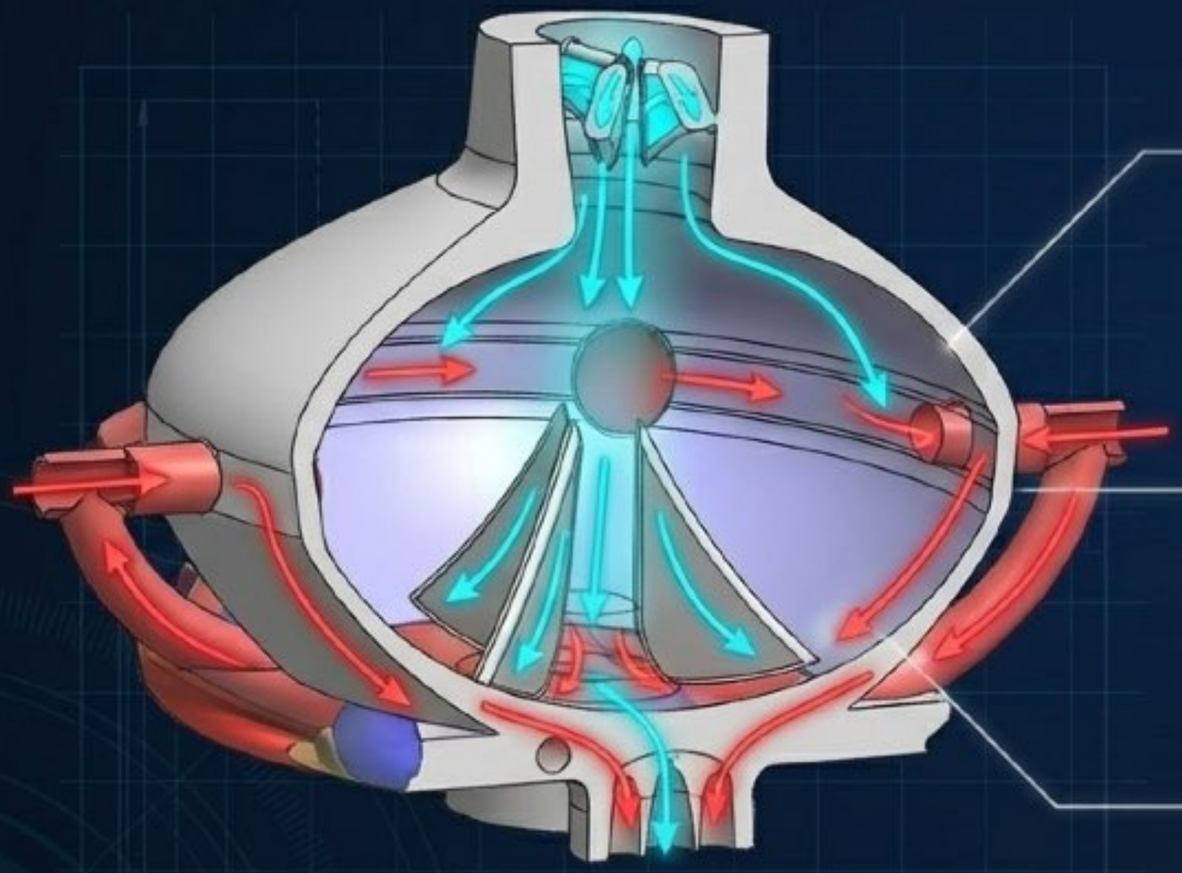
スロート径:
1.31 インチ

素材:
Inconel 718

NotebookLM

コア・イノベーション 1: 動圧インジェクタの再定義

巨大なプレナム室で圧力を均等化する従来の「静圧分配」を廃止。AMだからこそ可能な「動圧分配」を採用。



4重リング構造

F-1エンジンを模した同種推進剤衝突型。最外周(Ring 4)と内側(Ring 2)に燃料、中間に酸化剤を配置。

遠心力と流線型ダウンカマー

リング内の流れに方向性を持たせ、遠心力を利用して流下管へ層流状態を保ったまま推進剤を導く設計。

スプラッシュコーン

LOxプレナム中央に円錐状の造形を配置し、流体を滑らかにリングへ分配するAM特有の形状。

NotebookLM

設計の最適化：音響安定性と微粒化のジレンマ

穴を小さくすれば微粒化は進むが、燃焼振動のリスクが高まる。運動量の均衡を保ちつつ最適な設計を導出。

安定性基準 (Stability Criteria)

d/V > 0.00025 を安全圏として設定

燃料 (RP-1)

30孔（直径 0.0300 in）
d/V = 0.00028

[STABLE]

酸化剤 (LOx)

66孔（直径 0.0295 in）
d/V = 0.00032

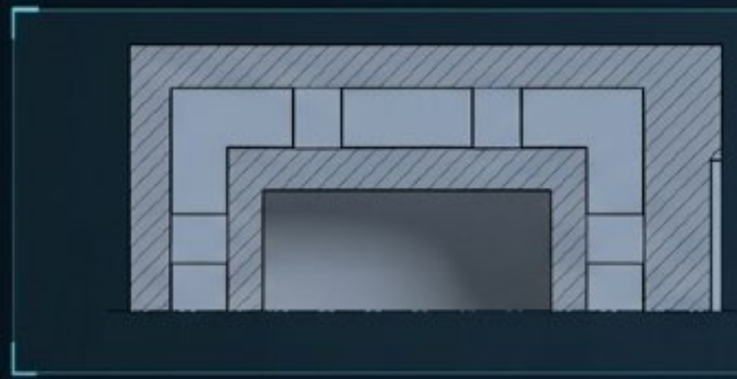
[STABLE]

NotebookLM

コア・イノベーション 2: 再生冷却チャネルの進化

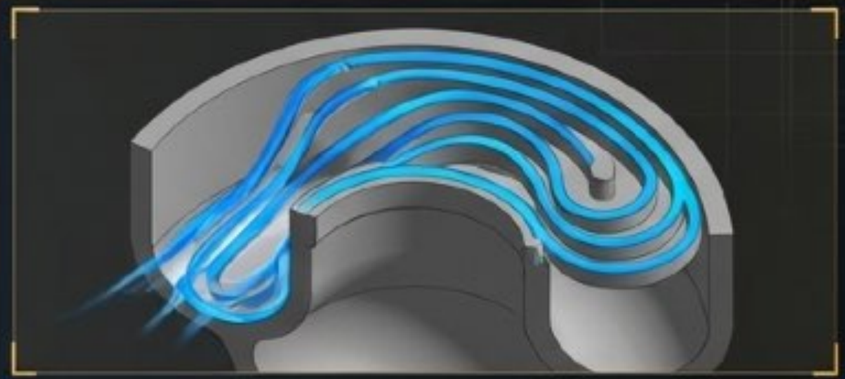
切削加工の限界を超え、有機的な壁面追従型チャネルへと進化した反復設計プロセス。

初期案: 長方形チャネル

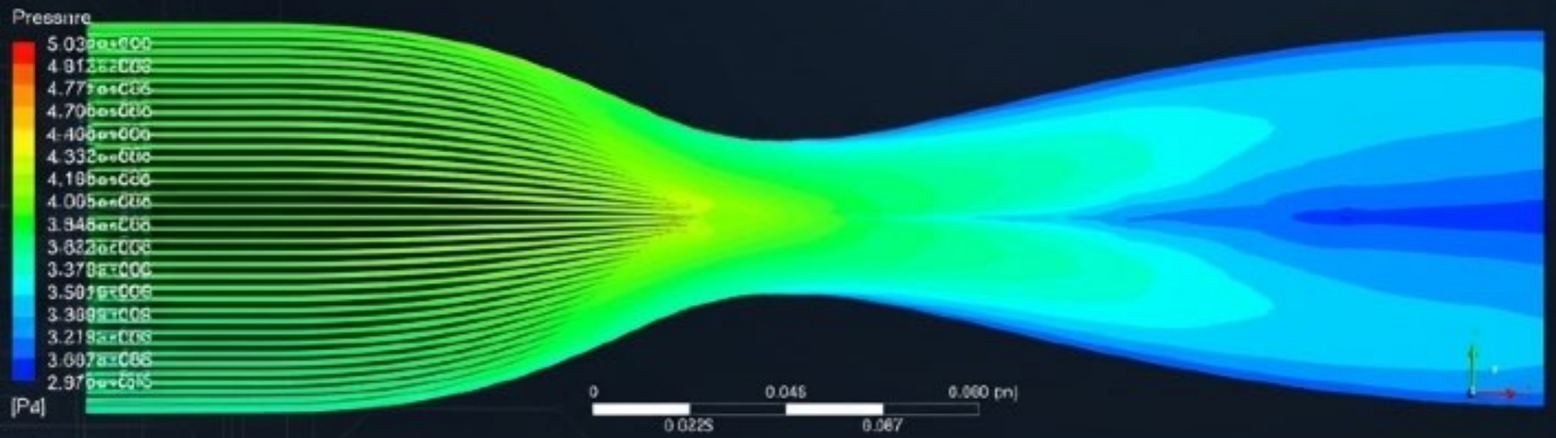


圧力降下: 467 psi (運用非現実的)

最終案: 半円・壁面追従型



圧力降下: 85 psi (20%の効率化を達成)



材料的制約の補完

Inconel 718の低い熱伝導率を補うため、最外周からのフィルム冷却（総流量の20%）を併用。

NotebookLM

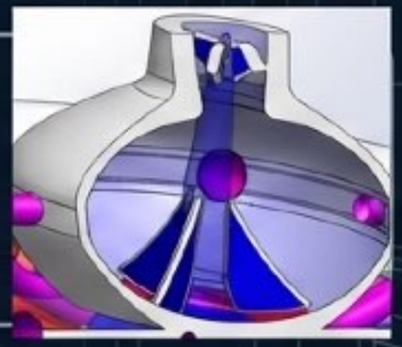
AM特有の物理的制約とその克服

課題：銅に比べ、Inconel 718の熱伝導率は極めて低い。

解決策：最外周リング(Ring 4)の燃料を壁面に向ける「フィルム冷却」を設計に統合。

課題：内部通路は印刷後にサポート材を除去できない。

解決策: 燃料インレット等の内部空洞に、自立可能な「アーチ構造」を設計段階で組み込む。



課題：粉末の溶融により、微小なオリフィスが設計値より小さく造形されてしまう。

解決策：全てのオリフィス径に予め0.005インチの補正値（マージン）を加算してプリント。

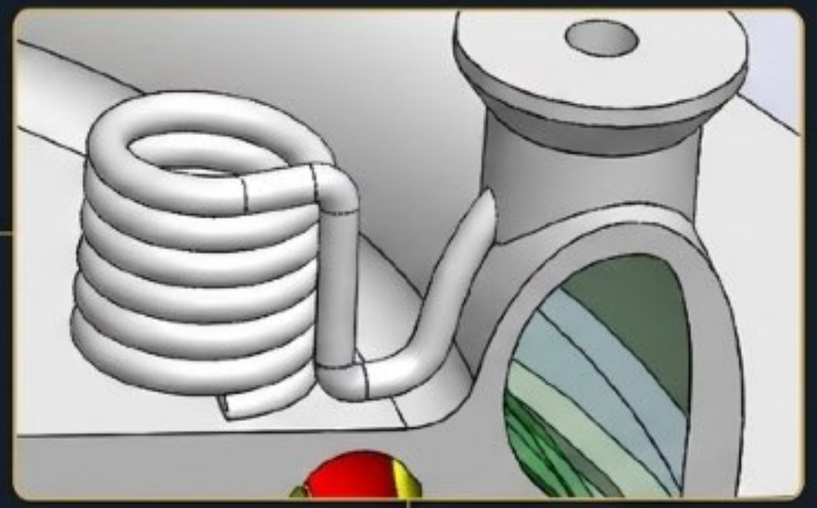
NotebookLM

計装とテレメトリ・マップ：データ取得戦略

全体の圧力降下と動圧マニホールド設計の検証を目的としたセンサーレイアウト。

センサー配置 (Sensor Placement)

5 KHzの圧力トランスデューサと熱電対を各プレナムと推進剤リングに配置。



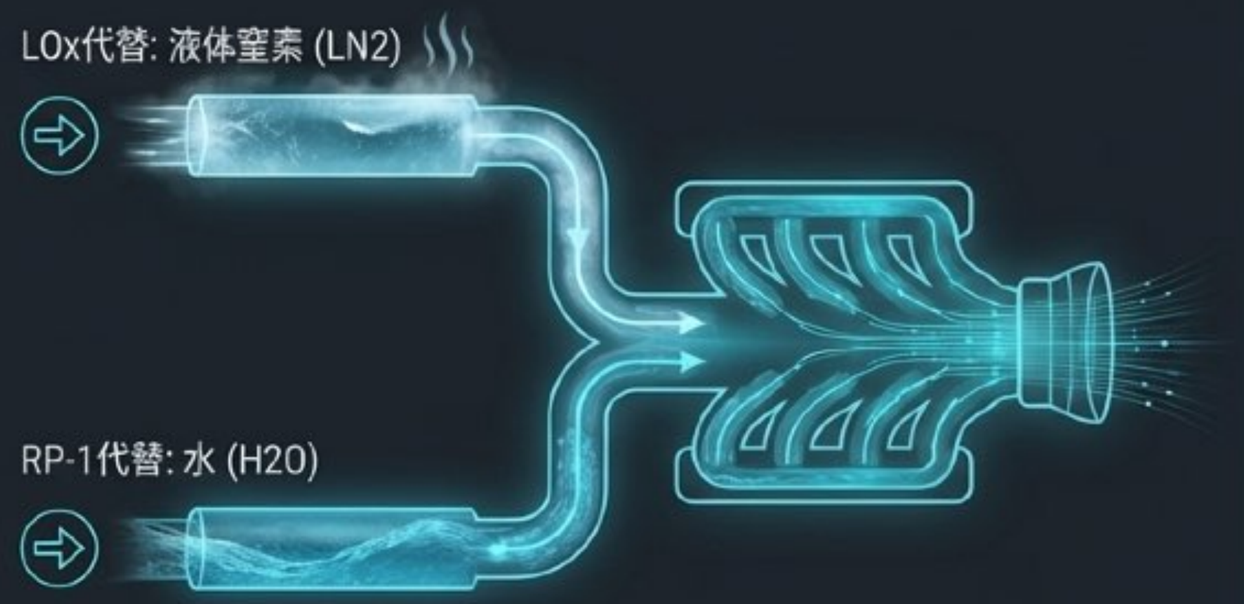
AMによる計装ラインの工夫

センサーを燃焼熱から保護するため、長さ88インチの極細ヘリカルチューブ（直径0.030"）をエンジン本体に直接3Dプリントで統合。部品点数と漏れリスクを削減。

NotebookLM

コールドフロー試験：流体動態と圧力損失の検証

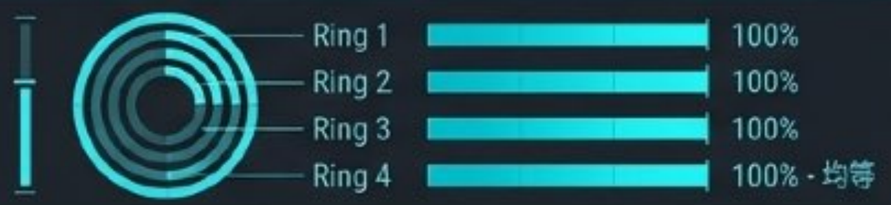
極低温シミュレーション



目的: 反応性推進剤の代わりに不活性流体を使用し、極低温環境でのシステム挙動とマニホールドの流体分配を検証。

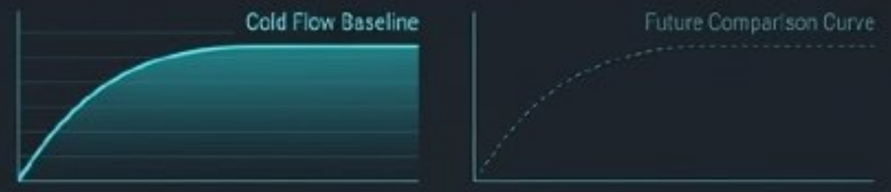
初期ベースラインデータ抽出

1. インジェクタ各リングへの均等な圧力分配を確認。



2. システム全体の初期圧力降下を計測。

3. 熱燃焼試験データとの比較基準（ベースライン）の確立。



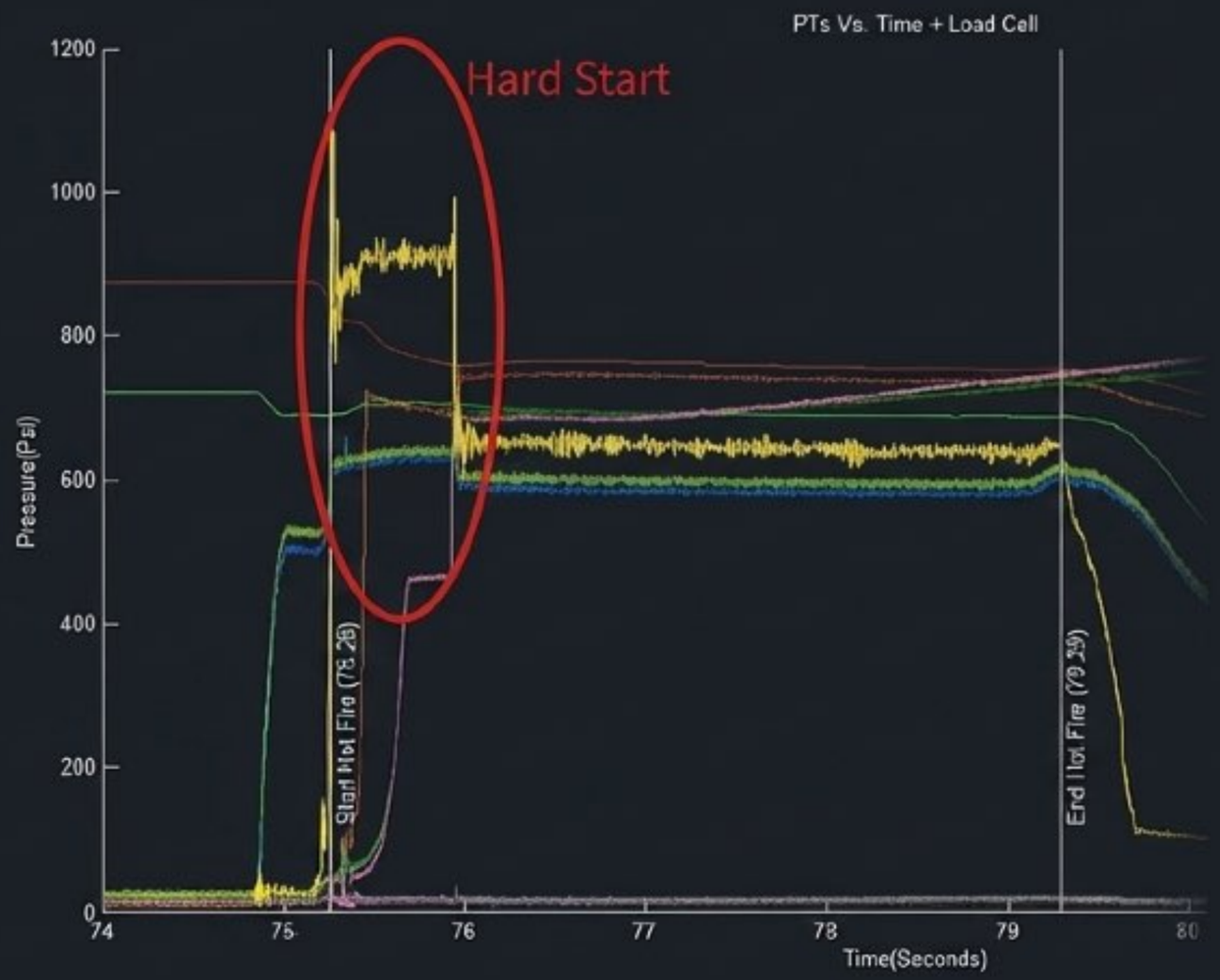
NotebookLM

燃焼試験（Hot Fire）の成功：動圧設計の実証

成果の意義: AMで一体造形された動圧マニホールドとインジェクタが、設計通りに推進剤を正確に分配・混合できることを世界で初めて実証。タンク圧力を可変させながら安定した燃焼を維持。

NotebookLM

異常分析：Hot Fire 3におけるハードスタート



アラート・インサイト (Event Analysis)

事象:

点火時、わずか0.67秒の間に推力が1090 lbfまで異常スパイクする「ハードスタート」が発生。

影響:

後の400 psi水圧試験（ハイドロテスト）により、燃焼室スロート部に亀裂（ピンホール）が発生していたことが判明。

原因推測:

過去2回の不発テストによって燃焼室内に残留していたJet-A燃料の爆発的着火（デトネーション）が引き金となった可能性が高い。

NotebookLM

根本原因の統合分析：DMLS（金属3Dプリント）の現実

ギャップ: Theory vs Reality

計算上の圧力損失: 89 psi

実測値 (RP-1): 110 psi

実測値 (LOx): 190 psi

インサイト (Insights) - 表面粗さ (Surface Roughness)

AM特有の高い表面粗さが、微小管内で想定以上のヘッドロス（摩擦損失）を生み出した。技術成熟による解像度向上が不可欠。

インサイト (Insights) – 収縮率の誤差 (Shrink Factor)

プリント時の0.005インチ補正にもかかわらず、0.030インチの微小オリフィスが予想以上に収縮。流量制限や噴突不良（ホットスポット）を引き起こした可能性。

インサイト (Insights) - 計測のアーティファクト

静圧センサーで動圧流体を計測した結果、実際のシステムには存在しない低周波振動（0.33 Hz未満）がデータに混入。

NotebookLM

結論：アディティブ・マニュファクチャリングの未来

> 「6.66秒の燃焼」と「645 lbfの推力」は、単なるプロジェクトの成果ではなく、製造パラダイムシフトの決定的な証明です。

1. 製造の超高速化

製造工程を「数ヶ月」から「160時間」へ短縮。

2. 想像力の解放

動圧マニホールドや最適化された冷却チャネルなど、従来の切削加工では不可能な設計を具現化。

DMLS技術の成熟が進む中、AMは次世代の航空宇宙推進システムにおける標準的なプラットフォームとなる。設計図(Blueprint)は今、確実に炎(Flame)へと変わった。

NotebookLM